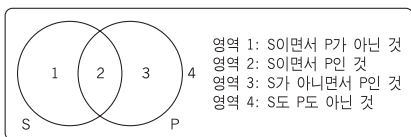
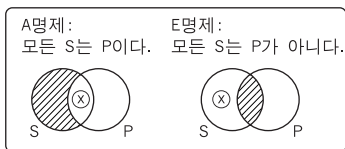


[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

‘모든 사과는 알칼리성이 강한 과일이다.’ 혹은 ‘어떤 사과는 알칼리성이 강한 과일이다.’와 같이 주어와 술어, 두 단어(개념, 집합 혹은 범주)의 포함과 배제 관계를 서술하는 명제를 ‘정언 명제’라 한다. 그리고 ‘모든 사과에 알칼리성이 강한 과일이다. 그러므로 어떤 사과는 알칼리성이 강한 과일이다.’에서처럼 정언 명제로 이루어진 논리 체계를 ‘정언 논리’라고 한다. 이 정언 논리의 타당성 여부는 19세기 논리학자인 벤이 제시한 벤 다이어그램을 이용하면 쉽게 판단할 수 있다.

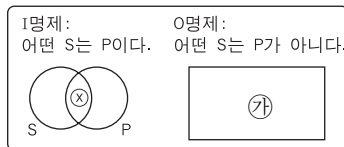


벤 다이어그램을 이용하여 정언 논리의 타당성을 판단하려면 우선 정언 명제를 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있어야 한다. 정언 명제의 벤 다이어그램은 겹치는 부분이 있는 두 원으로 되어 있다. 보통 왼쪽의 원은 주어 집합 ‘S’를, 오른쪽의 원은 술어 집합 ‘P’를 가리킨다. 벤 다이어그램은 위의 그림처럼 네 영역으로 나누어지는데, 여기에서 다음 세 가지 사항을 표시한다. 첫째, ‘어떤 영역에 아무것도 없다.’라는 내용의 경우, 즉 원소가 없는 부분은 ‘빗금’으로 나타낸다. 둘째, ‘어떤 영역에 적어도 하나는 있다.’라는 내용의 경우, 즉 원소가 있는 부분은 ‘⊗’로 나타낸다. 마지막으로 ‘어떤 영역에 적어도 하나가 있는지 아무것도 없는지 알 수 없다.’라는 내용의 경우, 즉 원소가 있고 없음을 모르는 부분은 표시 없이 빈 채로 둔다.



정언 명제는 A, E, I, O의 네 가지로 나눌 수 있다. 논의의 편의상 정언 명제의 주어 집합 S에서 논의되는 범위가 ‘모든’일 경우 주어 집합의 원소가 실제로 존재한다고 가정하면, ‘A명제’와 ‘E명제’는 왼쪽의 벤 다이어그램처럼 나타낼 수 있다. 우선, ‘A명제’는 만약 어떤 것이 S에 속한다면 그것은 P에 속한다는 내용으로, S의 원소가 실제로 존재한다는 의미이다. 따라서 S이면서 P가 아닌 영역 1에는 빗금이, 영역 2에는 ⊗가 표시된다. ‘E명제’는 만약 어떤 것이 S에 속한다면 그것은 P에는 속하지 않는다는 내용으로, S의 원소가 실제로 존재한다는 의미이다. 따라서 S이면서 P인 영역 2에는 빗금이, 영역 1에는 ⊗가 표시된다.

한편 정언 명제의 주어 집합 S에서 논의되는 범위가 ‘어떤’일 경우, ‘I명제’와 ‘O명제’는 오른쪽의 벤 다이어그램처럼 나타낼 수 있다. ‘I명제’는 S의 원소가 적어도 하나 있고 그것이 또한 P에 속한다는 내용으로, S이면서 P인 것이 적어도 하나 존재한다는 의미이다. 따라서 S이면서 P인 영역, 즉 영역 2가 ⊗로 표시된다. 마지막으로 ‘O명제’는 S의 원소가 적어도 하나 있고 그것은 P에 속하지 않는다는 내용으로, S이면서 P가 아닌 것이 적어도 하나 존재한다는 의미이다. 따라서 S이면서 P가 아닌 영역, 즉 영역 1이 ⊗로 표시된다.



이제 벤 다이어그램을 사용하여 ‘모든 사과는 알칼리성이 강한 과일이다. 그러므로 어떤 사과는 알칼리성이 강한 과일이다.’라는 논증의 타당성을 검토해 보자. ‘사과’를 ‘S’라 하고, ‘알칼리성이 강한 과일’을 ‘P’라고 한다면, 이 논증의 전제는 ‘모든 S는 P이다.’라는 A명제이고, 결론은 ‘어떤 S는 P이다.’라는 I명제로 이루어져 있다. 위의 벤 다이어그램으로 볼 때, 결론 I명제는 영역 2, 즉 S와 P가 겹치는 부분에 ‘어떤 것이 적어도 하나 존재한다.’라는 의미이다. 그런데 전제 A명제에도 영역 2에 어떤 것이 적어도 하나 존재하고 있다. 따라서 전제가 결론의 내용을 포함하고 있으므로 이 논증은 타당하다.